

Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Oaxaca

Ingeniería en Sistemas Computacionales

SCC1007 Fundamentos de Ingeniería de Software

Grupo: 5SD

Manual De Usuario

Jiménez Juárez Marco Antonio, Matías Carreño Manuel de Jesús, Vargas

Vicente Ivonee Montserrat, Pacheco Cortés Eliseo

Sánchez Díaz Clara Aurora

Versión 1.0 | Junio 2026

Indice

Indice	2
Objetivos del Manual	4
Objetivo General	4
Objetivos Específicos	4
1. Introducción	4
1.1 Convenciones de este Manual	4
1.2 Requisitos del Sistema	4
1.2.1 Requisitos de Hardware	4
1.2.2 Requisitos de Software	5
1.3 A quién va dirigido este manual	5
2. Instalación e Inicio del Sistema	6
2.1 Instalación	6
2.2 Primer Inicio	6
3. Pantalla de Inicio de Sesión	7
3.1 Cómo Iniciar Sesión	7
3.2 Mensajes de la Pantalla de Login	7
3.3 Recuperar Contraseña	8
3.4 Acceso como Cliente	8
3.5 Cierre de Sesión	9
3.6 Roles y Módulos Disponibles	9
4. Módulo Administrador	10
4.1 Gestión de Usuarios	10
4.2 Historial de Auditoría	11
4.3 Respaldo de Base de Datos	12
5. Módulo Gerente	13
5.1 Catálogo de Productos	13
5.2 Inventario de Materia Prima	14
5.3 Alertas de Stock	15
5.4 Reportes Inteligentes	16
6. Módulo Repostero	17
6.1 Consultar Recetas	17
6.2 Crear y Gestionar Recetas (Gerente)	17
6.3 Registrar Producción	18
6.4 Pedidos del Día	18
7. Módulo Cajero	20

7.1 Visualizar Ventas	20
7.2 Registrar un Nuevo Pedido	20
7.3 Buscar Ventas	21
7.4 Liquidar Pago	21
7.5 Cancelar Venta	21
7.6 Generación de Tickets de Venta	22
7.7 Historial de Anticipos	22
7.8 Ver Calendario de Pedidos	22
7.9 Corte de Caja	23
8. Módulo Cliente (Acceso Público)	24
9. Ejemplos de Uso	25
10. Ejercicios Prácticos	26
11. Solución de Problemas Frecuentes	27
12. Preguntas Frecuentes	28

Objetivos del Manual

Objetivo General

Proporcionar a los usuarios del sistema de Gestión Vanabby las instrucciones necesarias para utilizar correctamente todas las funcionalidades de la aplicación, garantizando una operación eficiente y sin errores en las actividades diarias de Repostería Vanabby.

Objetivos Específicos

- Identificar los módulos disponibles según el rol asignado al usuario.
- Realizar el inicio de sesión y navegación dentro del sistema de forma correcta.
- Registrar ventas, producción, inventario y usuarios según el módulo correspondiente.
- Reducir errores operativos mediante el conocimiento de los mensajes de retroalimentación del sistema.
- Facilitar la adopción del sistema mediante instrucciones claras, ejemplos de uso y ejercicios prácticos.

1. Introducción

El sistema de Gestión Vanabby es una aplicación de escritorio desarrollada en Java (Swing) para gestionar todas las operaciones internas de Repostería Vanabby. Cubre desde el ingreso de empleados hasta el registro de ventas, producción, inventario y reportes.

El sistema centraliza y automatiza los procesos operativos y administrativos de la repostería, sustituyendo los registros manuales (Facebook, papel, Excel) por una plataforma digital que permite a cada integrante del equipo realizar su trabajo de forma organizada, rápida y sin errores.

Este manual describe cada módulo del sistema, los pasos necesarios para realizar las tareas principales y los mensajes de retroalimentación que el sistema emite.

1.1 Convenciones de este Manual

Símbolo	Significado
✶ NOTA:	Información importante a tener en cuenta
✓ CONSEJO:	Sugerencia para usar el sistema más eficientemente
⚠ ADVERTENCIA:	Acción que puede tener consecuencias no deseadas
[Paso N]	Instrucción numerada dentro de un procedimiento

Tabla 1. Convenciones del manual

1.2 Requisitos del Sistema

1.2.1 Requisitos de Hardware

Componente	Mínimo requerido
Procesador	Intel Core i3 o equivalente
Memoria RAM	4 GB
Espacio en disco	500 MB libres

Resolución de pantalla	1366 × 768 píxeles o 1280 × 720 px (mínimo)
Conexión a Internet	Requerida para sincronización de módulos

Tabla 2. Requisitos de hardware

1.2.2 Requisitos de Software

Componente	Requisito
Sistema operativo	Windows 10/11 (recomendado)
Java	JRE/JDK 17 o superior
Base de datos	MySQL 8.0 o superior
Navegador	Google Chrome, Firefox o Edge (versión actualizada)

Tabla 3. Requisitos de software

⚠ ADVERTENCIA: El sistema requiere conexión activa a la base de datos MySQL. Asegúrese de que el servicio esté activo antes de iniciar la aplicación.

1.3 A quién va dirigido este manual

Rol	Descripción
Administrador	Gestiona usuarios, roles y configuración del sistema
Gerente	Supervisa operaciones, catálogo, inventario, recetas y reportes
Cajero	Registra pedidos, ventas, anticipos y genera tickets
Repostero	Consulta recetas y registra producción
Jefe de Producción	Planifica lotes y valida recetas
Marketing	Configura pantalla de bienvenida y contenido publicitario
Repartidor	Gestiona entregas a domicilio
Cliente	Consulta catálogo y realiza pedidos (acceso público)

Tabla 4. Roles del sistema y sus funciones

2. Instalación e Inicio del Sistema

2.1 Instalación

1. Descargue el instalador del sistema desde la ruta proporcionada por el administrador.
2. Ejecute el archivo .exe o .jar con permisos de administrador.
3. Siga los pasos del asistente de instalación. Acepte los términos y elija la carpeta de instalación.
4. Al finalizar, ingrese los datos de conexión a la base de datos (servidor, puerto, usuario y contraseña de MySQL).
5. Haga clic en "Probar conexión". Si el resultado es exitoso, haga clic en "Finalizar".

✦ **NOTA:** Solo el Administrador del sistema realiza la instalación y la creación de usuarios iniciales.

2.2 Primer Inicio

6. Ejecute el archivo LoginVanabby.jar desde la carpeta dist/ o desde el acceso directo del escritorio.
7. Aparecerá la pantalla de bienvenida de Repostería Vanabby durante 3 a 5 segundos.
8. A continuación se mostrará automáticamente el formulario de inicio de sesión.

✓ **CONSEJO:** Si es la primera vez que usa el sistema, solicite su usuario y contraseña inicial al Administrador antes de intentar ingresar.

3. Pantalla de Inicio de Sesión

La pantalla de inicio de sesión es el punto de entrada para todos los usuarios del sistema. El fondo utiliza los colores corporativos de Vanabby (crema y naranja). Al iniciar sesión, el sistema redirige automáticamente al módulo correspondiente al rol asignado.

3.1 Cómo Iniciar Sesión

9. Ingrese su nombre de usuario en el campo "Usuario".
10. Ingrese su contraseña en el campo "Contraseña" (mínimo 8 caracteres).
11. Haga clic en el botón naranja INGRESAR o presione Enter.
12. Si las credenciales son correctas, el sistema lo redirigirá al módulo correspondiente a su rol.

✓ **CONSEJO:** Use el ícono de ojo junto al campo de contraseña para mostrar u ocultar el texto mientras escribe.

3.2 Mensajes de la Pantalla de Login

Mensaje	Causa	Acción a tomar
¡Ingreso exitoso!	Credenciales correctas	Se abrirá el módulo del rol asignado
Debe completar todos los campos	Algún campo está vacío	Ingrese usuario y contraseña completos
El usuario no existe en el sistema	Nombre de usuario incorrecto	Verifique su usuario con el Administrador
Contraseña incorrecta. Intento X de 3	Contraseña equivocada	Verifique su contraseña. Tiene hasta 3 intentos
Su cuenta ha sido bloqueada.	3 intentos fallidos o bloqueo manual	Contactar al administrador del sistema
Error al conectar con el servidor.	MySQL no disponible o mal configurado	Verificar que el servicio MySQL esté activo

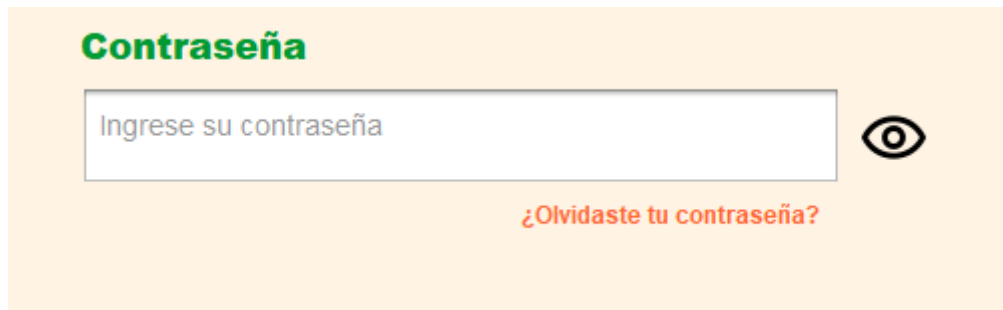
Tabla 5. Mensajes del inicio de sesión y acciones correspondientes

⚠ ADVERTENCIA: Después de 3 intentos fallidos, su cuenta se bloquea automáticamente. Solo el Administrador puede desbloquearla.

3.3 Recuperar Contraseña

Si olvidó su contraseña, el sistema cuenta con un mecanismo de restablecimiento por correo electrónico:

13. Haga clic en el enlace azul "¿Olvidaste tu contraseña?" ubicado debajo del campo de contraseña.
14. Ingrese su nombre de usuario en el cuadro de diálogo que aparece.
15. El sistema generará una contraseña temporal aleatoria de 8 caracteres y la enviará al correo electrónico registrado.
16. Inicie sesión con esa contraseña temporal y cámbiela de inmediato.



Contraseña



[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

🔴 **NOTA:** Si el usuario no tiene un correo registrado, el sistema mostrará un aviso y no podrá completar el proceso.

3.4 Acceso como Cliente

En la parte inferior de la pantalla de login se encuentra el enlace "Ingresar como cliente". Al hacer clic, se abrirá directamente el catálogo público de productos sin necesidad de credenciales.



Catálogo Vanabby Repostería

Ver Carrito (0) Cerrar sesión

Filtros de Búsqueda

Filtrar por Sabor: Todos Rango de Precio: Todos

PASTELES	TORTAS	CUPCAKES	POSTRES
 Pastel Chocolate Pastel relleno de chocolate y betún \$ 650.00 Stock disponible: 1 Agregar al pedido	 Cheesecake Cheesecake clásico con base de galleta \$ 450.00 Stock disponible: 25 Agregar al pedido	 Cupcakes Vainilla Caja 6 cupcakes de vainilla \$ 120.00 Stock disponible: 15 Agregar al pedido	 Brownie Brownie de chocolate por pieza \$ 50.00 Stock disponible: 30 Agregar al pedido

3.5 Cierre de Sesión

Puede cerrar sesión manualmente desde cualquier módulo usando el botón Cerrar Sesión (ubicado en la esquina superior derecha), lo que regresa automáticamente a la pantalla de inicio de sesión.



✦ **NOTA:** *Un mismo usuario no puede estar autenticado en dos equipos al mismo tiempo.*

3.6 Roles y Módulos Disponibles

Módulo	Cajero	Gerente	Repostero	J. Producción	Admin	Repartidor
Catálogo de Productos	✓	✓	Solo lectura	Solo lectura	✓	
Pedidos y Ventas	✓	✓			✓	
Tickets de Venta	✓	✓			✓	
Recetas		✓	✓	✓	✓	
Producción		✓	✓	✓	✓	
Inventario		✓		✓	✓	
Alertas de Stock		✓		✓	✓	
Reportes		✓		✓	✓	

Tabla 6. Módulos disponibles por rol de usuario

4. Módulo Administrador

El módulo de Administrador permite gestionar los usuarios del sistema, sus roles, contraseñas y el estado de sus cuentas. También ofrece auditoría y respaldo de la base de datos. Esta sección está dirigida exclusivamente al Administrador del sistema.

Gestión de Usuarios y Roles (Admin)

Crea, edita, elimina y gestiona el bloqueo de acceso al sistema para los empleados.

Último respaldo auto: pendiente...

Datos del Empleado

Usuario de acceso:

Contraseña:

Asignar Rol:

Seleccione un Rol...

Nombre:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Crear Usuario

Limpiar

Bloq / Desbloq

Eliminar

ID	Usuario	Nombre Completo	Rol	Estado
1	admin	Carlos Mendoza Ríos	ADMIN	Activo
2	gerente1	Ana Sánchez Vidal	GERENTE	Activo
3	repostero1	Luis Ramírez Cruz	REPOSTERO	Activo
4	cajero1	Marta Flores Gutiérrez	CAJERO	Activo
5	super1	Juan Herrera Morales	SUPERVISOR	Activo
6	marketing1	Rosa Peña Jiménez	MARKETING	Activo
7	repartidor1	Pedro Castro López	REPARTIDOR	Activo
8	empleado8	Sofía Martínez Ortega	CAJERO	Activo
9	empleado9	Diego Torres Vargas	REPOSTERO	Activo
10	empleado10	Valeria Gómez Reyes	GERENTE	Activo
11	Eliseo1	Eliseo Pacheco Cortes	REPOSTERO	Activo

4.1 Gestión de Usuarios

Crear un nuevo usuario

- Acceda a Administración > "Usuarios" y haga clic en "Crear Usuario".
- Complete los campos: nombre, apellido paterno, apellido materno, correo electrónico, nombre de usuario, contraseña temporal y rol asignado.
- Haga clic en el botón verde Crear Usuario.
- El sistema validará que el nombre de usuario no esté duplicado y guardará el registro.

Último respaldo auto: pendiente...

Datos del Empleado

Usuario de acceso:

Contraseña:

Asignar Rol:

Seleccione un Rol...

Nombre:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Crear Usuario

Limpiar

Bloq / Desbloq

Eliminar

✦ **NOTA:** Cada usuario puede tener solo un rol activo. Si necesita cambiar el rol, edite el usuario y seleccione el nuevo rol.

Editar un usuario existente

21. Seleccione la fila del usuario en la tabla. Los datos se cargarán automáticamente en el formulario.
22. Modifique los campos que necesite.
23. Haga clic en Actualizar Usuario (el botón cambia de texto automáticamente).

Eliminar un usuario

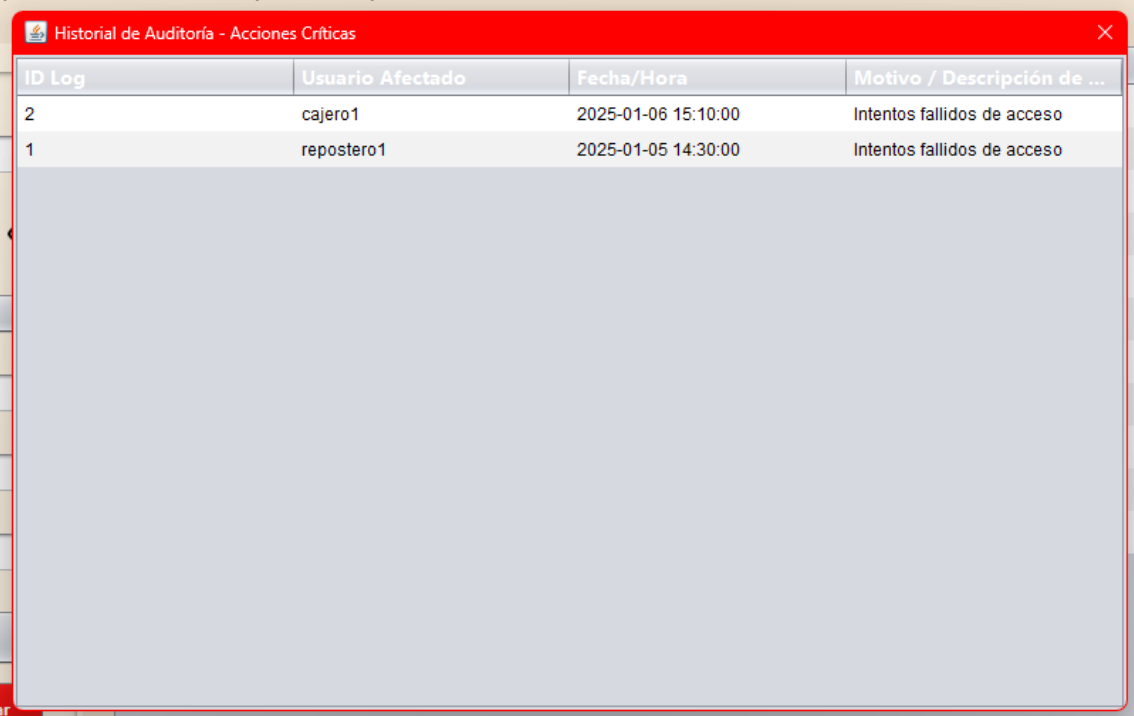
24. Seleccione el usuario en la tabla.
25. Haga clic en el botón rojo Eliminar.
26. Confirme la acción en el cuadro de diálogo.

Bloquear / Desbloquear una cuenta

27. Seleccione el usuario.
28. Use el botón Bloquear/Desbloquear (alterna el estado). Una cuenta bloqueada no podrá iniciar sesión.
29. Para desbloquear: seleccione el usuario bloqueado y haga clic en "Desbloquear".

4.2 Historial de Auditoría

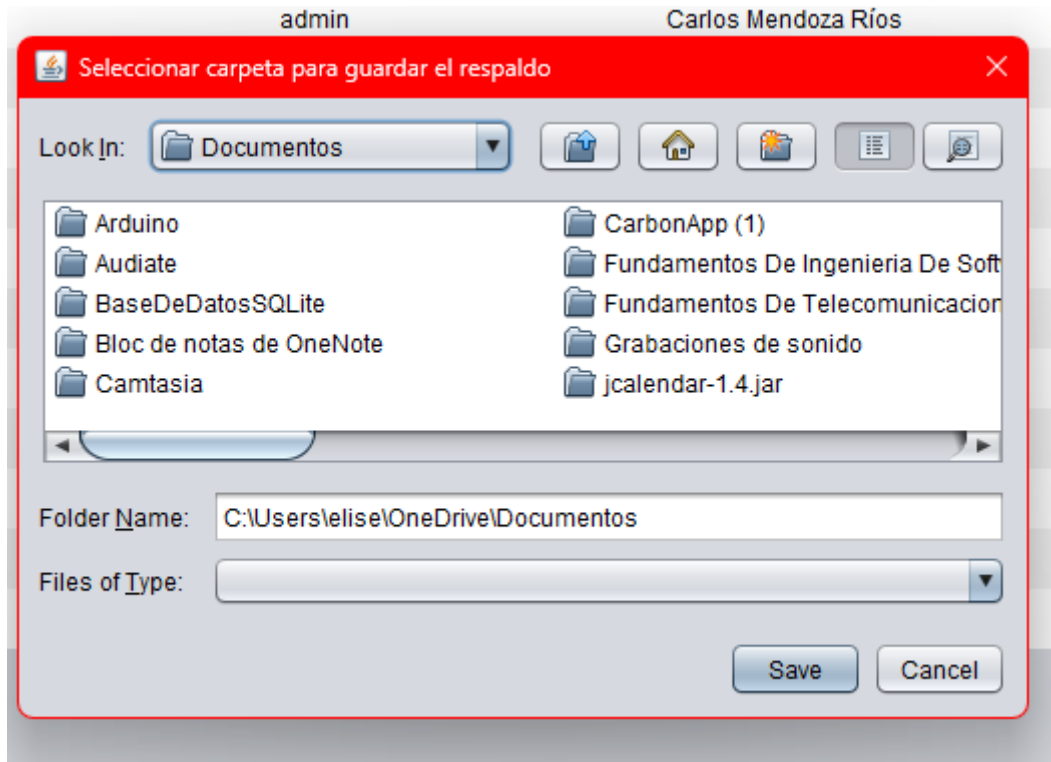
Al hacer clic en el botón azul Historial de Auditoría, se muestra una tabla con los eventos registrados en el sistema (creación, modificación y eliminación de usuarios), incluyendo fecha, hora y usuario responsable.



ID Log	Usuario Afectado	Fecha/Hora	Motivo / Descripción de ...
2	cajero1	2025-01-06 15:10:00	Intentos fallidos de acceso
1	repostero1	2025-01-05 14:30:00	Intentos fallidos de acceso

4.3 Respaldo de Base de Datos

30. Haga clic en el botón verde Respaldar BD o acceda a Administración > "Respaldos" > "Generar Respaldo Ahora".
31. Seleccione la ruta de destino y confirme.
32. El botón mostrará el texto "Generando..." mientras el proceso está activo.
33. Al finalizar, aparecerá un mensaje de confirmación.



El sistema también ejecuta respaldos automáticos cada 12 horas mientras la aplicación permanezca abierta.

⚠ ADVERTENCIA: *Guarde los respaldos en una ubicación externa al servidor (disco externo o nube) para mayor seguridad.*

5. Módulo Gerente

El Gerente tiene acceso a cuatro áreas clave desde un panel de navegación con tarjetas: Catálogo de Productos, Inventario de Materia Prima, Alertas de Stock y Reportes Inteligentes.



5.1 Catálogo de Productos

Permite registrar, editar y eliminar los productos que ofrece la repostería.

Repostería Vanabby - Panel de Gerencia

Cerrar Sesión

Gestión del Catálogo de Productos

Volver al Menú Principal

SKU	Nombre	Descripción	Categoría	Precio	Stock
P004	Brownie	Brownie de chocolate por pieza	Postres	\$50.00	30
P002	Cheesecake	Cheesecake clásico con base de gall...	Tortas	\$450.00	25
P003	Cupcakes Vainilla	Caja 6 cupcakes de vainilla	Cupcakes	\$120.00	15
VN-1VJRIY	Donas	Donas de azucar con canela	Postres	\$255.00	2
P009	Donas Glaseadas	Caja 6 donas variadas	Panadería	\$70.00	18
P005	Galletas Avena	Paquete de 10 galletas de avena	Galletas	\$90.00	20
P008	Macarons	Set 12 macarons surtidos	Postres	\$240.00	43
P010	Panqué Limón	Panqué con glaseado de limón	Panadería	\$85.00	22
P001	Pastel Chocolate	Pastel relleno de chocolate y betún	Pasteles	\$650.00	1
P007	Pastel Red Velvet	Pastel Red Velvet mediano	Pasteles	\$700.00	12
P006	Tarta de Frutas	Tarta con crema y frutas frescas	Tartas	\$520.00	6

Nuevo Producto

Editar

Eliminar

Explorar el Catálogo (todos los roles)

34. Acceda al módulo "Catálogo" desde el menú principal.
35. Use la barra de búsqueda para buscar un producto por nombre.

36. Use los filtros (categoría, precio, etiqueta) para refinar la búsqueda.
37. Haga clic sobre un producto para ver su ficha: imagen, nombre, precio, descripción y disponibilidad.
38. Si desea realizar un pedido, haga clic en el botón "Hacer pedido".

✓ **CONSEJO:** Los productos marcados con etiquetas como "sin gluten" o "sin lácteos" muestran íconos de alérgenos visibles en la ficha del producto.

Agregar un producto (Gerente)

39. Haga clic en la tarjeta Catálogo de Productos y presione Agregar Producto.
40. Complete los campos: nombre, descripción, categoría, precio, tiempo de preparación (minutos), stock y, opcionalmente, una imagen (PNG o JPG).
41. Seleccione las etiquetas de alérgenos si aplica (gluten, lácteos, huevo, frutos secos).
42. El sistema genera automáticamente el SKU alfanumérico; este campo no es editable.
43. Establezca el estado del producto (Activo / Inactivo) y haga clic en Guardar.

✦ **NOTA:** El SKU se genera automáticamente con un formato alfanumérico único para garantizar la trazabilidad de cada producto.

Editar o eliminar un producto

44. Seleccione la fila del producto en la tabla o haga clic en el ícono de edición (lápiz) o eliminación (bote de basura).
45. Use el botón correspondiente para editar (formulario con datos precargados) o eliminar (requiere confirmación).

⚠ **ADVERTENCIA:** Eliminar un producto es irreversible. Si solo desea ocultarlo temporalmente, use el estado "Inactivo" en lugar de eliminarlo.

5.2 Inventario de Materia Prima

Controla el stock de ingredientes mediante el sistema de lotes FEFO (First Expired, First Out).

 Repostería Vanabby - Panel de Gerencia Cerrar Sesión					
Gestión de Inventario (FEFO) Volver al Menú Principal					
ID	Ingrediente	Stock Físico	Unidad	Lote a caducar	Estado
13	Aceite Vegetal	3000.0	ml	2026-06-01	OK
14	Avena	1000.0	g	2026-07-01	OK
2	Azúcar	9800.0	g	2027-01-01	OK
15	Azúcar Glass	5000.0	g	2026-11-01	OK
8	Chocolate	2800.0	g	2026-11-01	OK
6	Cocoa	920.0	g	2026-02-01	OK
16	Colorante Rojo	100.0	g	2027-01-01	OK
17	Crema Batida	2000.0	ml	2025-12-20	OK
11	Fresas	2500.0	g	2025-11-25	OK
20	Frutas Mixtas	0.0	g	Sin lote	Agotado
10	Galleta Molida	2000.0	g	2026-03-01	OK
1	Harina	7600.0	g	2026-06-01	OK
4	Huevos	200.0	u	2025-11-30	OK
5	Leche	5000.0	ml	2025-09-15	OK
12	Limón (Jugo)	2000.0	ml	2025-12-01	OK
3	Mantequilla	1750.0	g	2025-12-01	OK
Entrada (Registrar Lote) Ajuste (Corrección / Merma) Nuevo Ingrediente					

Registrar Entrada de Materia Prima

46. Acceda a Inventario > "Registrar Entrada".
47. Seleccione el ingrediente o créelo como nuevo con el botón Nuevo Ingrediente.
48. Ingrese la cantidad, unidad de medida, número de lote, fecha de caducidad, proveedor y costo de compra.
49. Haga clic en "Guardar". El stock se actualiza automáticamente.

✓ **CONSEJO:** El sistema aplica FEFO (First Expired, First Out): al consumir ingredientes, siempre se utilizará primero el lote con fecha de caducidad más próxima, reduciendo el desperdicio.

Ajuste Manual de Inventario

50. Acceda a Inventario > "Ajuste Manual".
51. Seleccione el ingrediente y el tipo de ajuste (merma, donación, corrección).
52. Ingrese la cantidad y el motivo del ajuste.
53. Haga clic en "Aplicar Ajuste". El movimiento queda registrado con su nombre y fecha.

5.3 Alertas de Stock

El sistema verifica automáticamente al iniciar sesión si algún ingrediente tiene menos de 5 unidades disponibles (sumando todos sus lotes). Las alertas se muestran en el panel principal y pueden enviarse por correo electrónico.


Repstería Vanabby - Panel de Gerencia
Cerrar Sesión

Alertas de Stock de Ingredientes
Volver al Menú Principal

Ingrediente	Stock Actual	Estado
Frutas Mixtas	0.0 g	Agotado

54. Para configurar el umbral mínimo: Inventario > "Configuración de Umbrales".

55. Ingrese el nombre del ingrediente y el stock mínimo deseado.

56. Haga clic en "Guardar". El sistema notificará al Gerente cuando el stock caiga por debajo del umbral.

5.4 Reportes Inteligentes

Muestra tablas con ventas y consumos reales. Use el botón Exportar CSV para guardar el reporte como archivo .csv compatible con hojas de cálculo, o bien en formato PDF.


Repstería Vanabby - Panel de Gerencia
Cerrar Sesión

Reportes Inteligentes
Volver al Menú Principal

Tipo: Consumo REAL de Ingredientes Desde (YYYY-MM-DD): 2025-01-01 Hasta: 2026-06-05
Generar Reporte
Exportar CSV

Ingrediente	Cantidad Total Consumida
Harina	11230.0000 g
Azúcar	5920.0000 g
Mantequilla	3250.0000 g
Chocolate	2600.0000 g
Fresas	1500.0000 g
Cocoa	1340.0000 g
Queso Crema	1200.0000 g
Crema Batida	750.0000 ml
Leche	600.0000 ml
Galleta Molida	450.0000 g
Avena	360.0000 g
Vainilla	150.0000 ml
Acetate Vegetal	100.0000 ml
Limon (jugo)	60.0000 ml
Huevos	24.0000 u
Colorante Rojo	22.0000 g

Tipo de Reporte	Contenido	Quién puede generarlo
Ventas por período	Productos vendidos, montos y métodos de pago	Gerente
Consumo de ingredientes	Materia prima utilizada por producción	Gerente, J. Producción
Inventario actual	Stock disponible y lotes por vencer	Gerente
Producción	Unidades producidas por repostero y receta	Gerente, J. Producción
Costeo de recetas	Costo por unidad y margen bruto estimado	Gerente
Auditoría	Registro de acciones críticas del sistema	Administrador

Tabla 7. Tipos de reportes disponibles y permisos de acceso

6. Módulo Repostero

El Repostero gestiona las recetas de producción y registra las unidades fabricadas, descontando automáticamente los ingredientes del inventario mediante el sistema FEFO.

Área de Producción - Repostero Cerrar Sesión

☒ Recetas y Producción ☐ Pedidos Pendientes

Recetas Disponibles

ID	Receta	Rendimiento	Tiempo
1	Pastel Choco...	1 unidades	120 min
2	Cheesecake	1 unidades	90 min
3	Cupcakes Va...	6 unidades	30 min
4	Brownie	1 unidades	15 min
5	Galletas Avena	10 unidades	40 min
6	Tarta de Frutas	1 unidades	110 min
7	Pastel Red V...	1 unidades	130 min
8	Macarons	12 unidades	50 min
9	Donas Glase...	6 unidades	20 min
10	Panqué Limón	1 unidades	45 min

Selecciones una receta de la lista...

Ingredientes (Para rendimiento base)

Ingrediente	Cantidad Necesaria
-------------	--------------------

Preparación

Paso	Instrucción
------	-------------

¿Cuántas unidades has producido?: Registrar Producción en Inventario

6.1 Consultar Recetas

Al abrir el módulo, la pestaña Recetas muestra la lista de recetas disponibles. Al seleccionar una fila:

- La tabla de ingredientes muestra la lista de materias primas necesarias y las cantidades por unidad.
- La tabla de pasos muestra el procedimiento de elaboración numerado.
- La etiqueta superior indica el nombre del producto, el rendimiento (unidades por tanda) y el tiempo estimado.

6.2 Crear y Gestionar Recetas (Gerente)

57. Acceda a Recetas > "Nueva Receta".
58. Seleccione el producto al que corresponde la receta.
59. Agregue los ingredientes con su cantidad y unidad de medida (g, kg, ml, l, unidades).
60. Ingrese los pasos de preparación en orden.
61. Defina el tiempo estimado de preparación y el rendimiento (ej. 1 lote = 12 muffins).
62. Haga clic en "Guardar Receta". El sistema registra la versión y fecha de creación.

Recetas Disponibles

ID	Receta	Rendimiento	Tiempo
1	Pastel Choco...	1 unidades	120 min
2	Cheesecake	1 unidades	90 min
3	Cupcakes Va...	6 unidades	30 min
4	Brownie	1 unidades	15 min
5	Galletas Avena	10 unidades	40 min
6	Tarta de Frutas	1 unidades	110 min
7	Pastel Red V...	1 unidades	130 min
8	Macarons	12 unidades	50 min
9	Donas Clase...	6 unidades	20 min
10	Panqué Limón	1 unidades	45 min

Receta: Tarta de Frutas (Rinde 1 uds)

Ingredientes (Para rendimiento base)

Ingrediente	Cantidad Necesaria
Harina	200.0 g
Fresas	300.0 g
Crema Batida	150.0 ml

Preparación

Paso	Instrucción
Paso 1	Preparar base
Paso 2	Montar crema
Paso 3	Colocar frutas frescas

¿Cuántas unidades has producido?: 1

Registrar Producción en Inventario

✦ **NOTA:** El sistema guarda un historial de versiones de cada receta. Es posible consultar o restaurar versiones anteriores desde Recetas > "Historial de Versiones".

6.3 Registrar Producción

63. Seleccione la receta a producir en la tabla (pestaña Recetas del Día para ver las asignadas al día actual).
64. Ajuste el número de unidades a producir con el campo giratorio (spinner).
65. Haga clic en Registrar Producción.
66. El sistema verificará que haya suficientes ingredientes en el inventario para la cantidad indicada.
67. Si hay stock suficiente, confirmará la operación y descontará los lotes ordenados por fecha de caducidad más próxima (FEFO).
68. Si faltan ingredientes, mostrará un mensaje indicando qué materias primas son insuficientes.

6.4 Pedidos del Día

La pestaña Pedidos del Día lista todas las órdenes registradas para la fecha actual, con el cliente, los productos solicitados y el estado del pedido.

Área de Producción - Repostero

Cerrar Sesión

Recetas y Producción

Pedidos Pendientes

Actualizar Pedidos

Agendados (Pendientes y En Preparación)

ID Venta	Producto Solicitado	Cantidad	Fecha/Hora de Entrega	Estado
5	Galletas Avena	1	2025-01-15 19:01:45	PENDIENTE
6	Pastel Chocolate	1	2025-01-15 19:10:45	PENDIENTE
6	Cupcakes Vainilla	3	2025-01-15 19:10:45	PENDIENTE
6	Pastel Red Velvet	1	2025-01-15 19:10:45	PENDIENTE
2	Pastel Chocolate	1	2025-01-15 19:20:45	PENDIENTE
2	Macarons	1	2025-01-15 19:20:45	PENDIENTE
2	Cupcakes Vainilla	5	2025-01-15 19:20:45	PENDIENTE
3	Brownie	3	2025-01-15 19:22:45	PENDIENTE
7	Brownie	2	2025-01-15 19:29:45	PENDIENTE
4	Cheesecake	2	2025-01-15 19:30:45	PENDIENTE
4	Tarta de Frutas	1	2025-01-15 19:30:45	PENDIENTE
9	Panqué Limón	2	2025-01-15 19:35:45	PENDIENTE
9	Galletas Avena	1	2025-01-15 19:35:45	PENDIENTE
8	Donas Glaseadas	1	2025-01-15 19:45:45	PENDIENTE
8	Cupcakes Vainilla	2	2025-01-15 19:45:45	PENDIENTE
8	Tarta de Frutas	2	2025-01-15 19:45:45	PENDIENTE

7. Módulo Cajero

El módulo del Cajero centraliza la gestión de ventas, el cobro de anticipos, la liquidación de pagos y el corte de caja. Al abrir el módulo se carga automáticamente el historial de ventas.



Liquidar Pago

Actualizar Lista

Historial Anticipos

Corte de Caja

Cancelar Venta

Historial y Gestión de Pagos

Aquí puedes liquidar pagos, revisar detalles de pedidos y gestionar anticipos.

Cerrar Sesión

Ir a Caja Principal

Filtros de Búsqueda

Mostrar Todos

Buscar

Folio	Fecha	Cajero	Cliente	Artículos (Lo que compró)	Estado
20	2026-06-02 00:0...	Marta Flores Gutiérrez	Jaime Martínez Ochoa	10x Pastel Chocolate	PAGADO
21	2026-06-02 00:0...		María López Ruiz	5x Donas	PAGADO
22	2026-06-02 00:0...		María López Ruiz	2x Tarta de Frutas	PAGADO
23	2026-06-02 00:0...	Marta Flores Gutiérrez	Sebastian Perez Sanchez	7x Macarons	PAGADO
19	2026-05-27 17:4...	Marta Flores Gutiérrez	Marco Jimenez Juarez	1x Brownie	PAGADO
9	2025-01-15 06:0...	Marta Flores Gutiérrez	Carlos Ruiz Hernandez	2x Panqué Limón, 1x Galletas Avena	PENDIENTE

Desglose de la Venta

Seleccione un pedido de la lista superior...

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
----------	----------	-----------------	----------

TOTAL A COBRAR

\$ 0.00

7.1 Visualizar Ventas

La tabla principal muestra todas las ventas con: folio, fecha, empleado, cliente, artículos, estado (Pagado / Pendiente) y total. Al seleccionar una fila, el panel inferior muestra el detalle de los productos incluidos en ese pedido.

7.2 Registrar un Nuevo Pedido

69. Acceda a Pedidos > "Nuevo Pedido".
70. Seleccione los productos del catálogo y la cantidad de cada uno.
71. Ingrese la fecha y hora de entrega del pedido.
72. Agregue observaciones especiales si el cliente lo solicita (ej. "sin azúcar", "con flores de decoración").
73. Seleccione el método de pago: efectivo, tarjeta o transferencia.
74. Si el cliente paga un anticipo: ingrese el porcentaje (entre 30% y 90% del total). El sistema calculará el saldo pendiente automáticamente.
75. Haga clic en "Guardar Pedido". El sistema asigna un folio y muestra confirmación en pantalla.

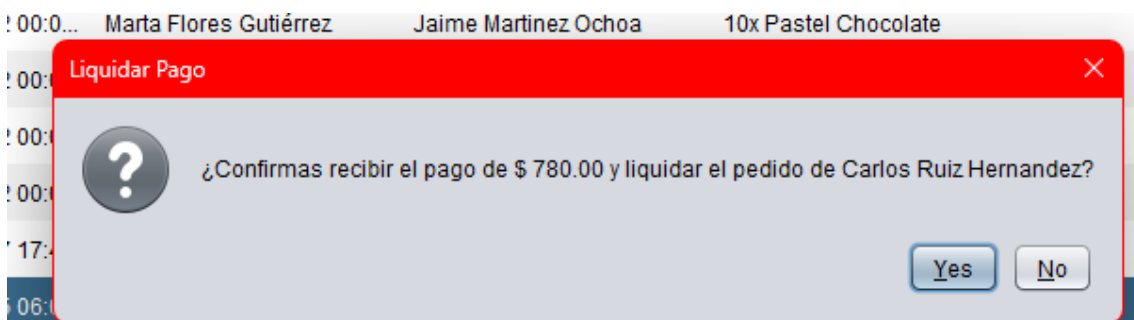
✦ **NOTA:** Si el cliente paga el 100%, el pedido se marca directamente como Liquidado sin pasar por estado de anticipo.

7.3 Buscar Ventas

Use el selector combinado (ComboBox) para elegir el criterio de búsqueda (por folio, cliente, fecha, estado, etc.) y el campo de texto para escribir el valor. Haga clic en Buscar o presione Enter.

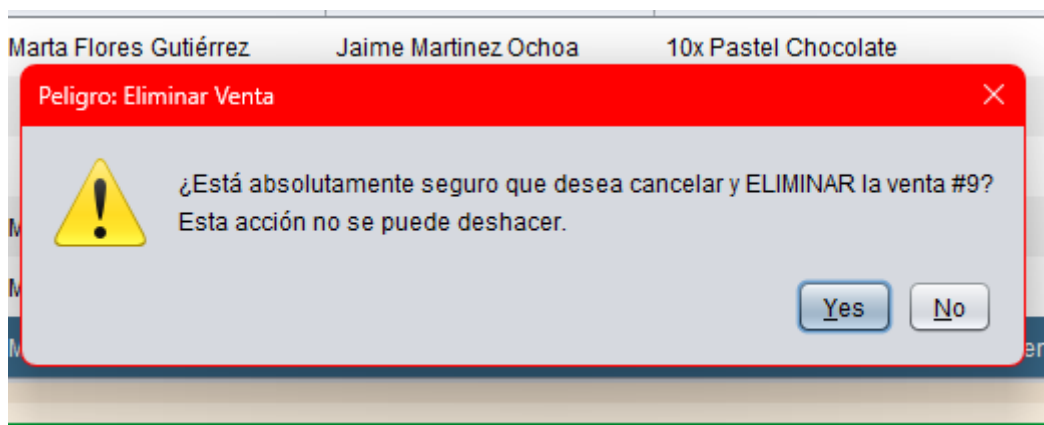
7.4 Liquidar Pago

76. Seleccione la venta en la tabla.
77. Haga clic en el botón verde Liquidar Pago.
78. Complete el proceso de cobro en el cuadro de diálogo (método de pago, monto recibido, cambio).
79. El sistema actualizará el estado de la venta a "Pagado".



7.5 Cancelar Venta

80. Seleccione la venta.
81. Haga clic en el botón rojo Cancelar Venta.
82. Confirme la acción. Solo se pueden cancelar ventas en estado Pendiente.



7.6 Generación de Tickets de Venta

83. Una vez registrada una venta o pedido, acceda a Ventas > "Generar Ticket".
84. El ticket se genera automáticamente en formato PDF e incluye: número de folio, fecha, lista de productos, totales, método de pago y saldo pendiente (si hay anticipo).
85. Seleccione cómo entregar el ticket: imprimir, enviar por correo electrónico, o consulta digital.

✓ **CONSEJO:** Si el pedido tiene anticipo, el ticket muestra el monto pagado, el saldo pendiente y la fecha límite de pago.

7.7 Historial de Anticipos

El botón naranja Historial Anticipos abre la ventana de anticipos, donde puede consultar todos los anticipos registrados, sus montos, fechas límite y estados. Para registrar un nuevo anticipo, ingrese el monto; el sistema sugiere automáticamente el 30% del total de la venta como anticipo inicial, calculando el restante de forma dinámica. Al guardar, el sistema envía al cliente un correo electrónico de confirmación con el detalle del anticipo.

Volver al Menú

Historial de Anticipos

Filtros de Búsqueda

Mostrar Todos

Buscar
Limpiar Filtro

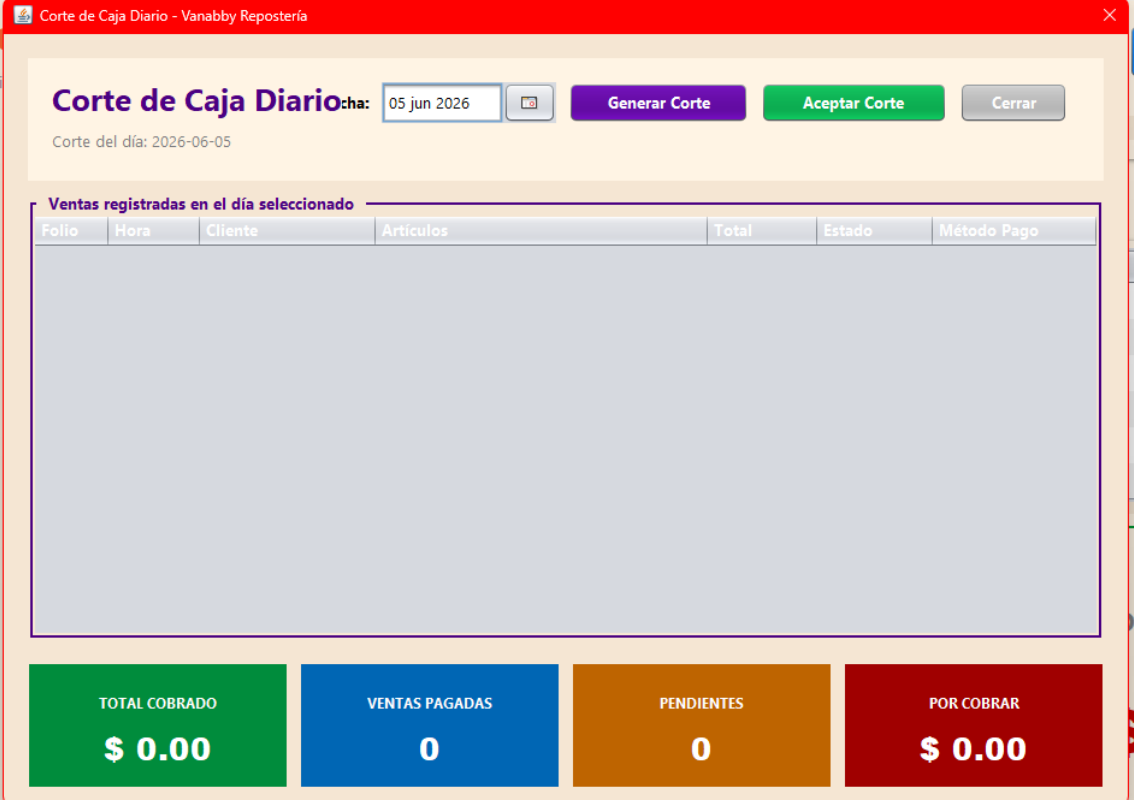
Folio Anticipo	Venta	Cliente	Abonado	Resta Pagar	Fecha Registro	Fecha Limite	Estado
9	#23	Sebastian Perez Sanchez	\$ 504.00	\$ 1176.00	2026-06-02 16:52:23	2026-06-03 00:00:00	PENDIENTE
8	#20	Jaime Martinez Ochoa	\$ 1950.00	\$ 0.00	2026-06-02 14:28:20	2026-06-15 00:00:00	
1	#1	María López Ruiz	\$ 300.00	\$ 0.00	2025-11-21 14:49:59	2025-01-20 06:00:00	
2	#2	Juan Pérez García	\$ 500.00	\$ 700.00	2025-11-21 14:49:59	2025-01-22 06:00:00	PENDIENTE
3	#3	Ana Torres Martínez	\$ 200.00	\$ 250.00	2025-11-21 14:49:59	2025-01-23 06:00:00	PENDIENTE
4	#4	María López Ruiz	\$ 400.00	\$ 580.00	2025-11-21 14:49:59	2025-01-25 06:00:00	PENDIENTE
5	#5	Juan Pérez García	\$ 100.00	\$ 550.00	2025-11-21 14:49:59	2025-01-26 06:00:00	PENDIENTE

7.8 Ver Calendario de Pedidos

86. Acceda a Pedidos > "Calendario".
87. Visualice los pedidos organizados por fecha de entrega.
88. Haga clic en cualquier pedido para ver su detalle completo.
89. Solo el Gerente o el Cajero autorizado pueden modificar la fecha de un pedido agendado.

7.9 Corte de Caja

90. Haga clic en el botón morado Corte de Caja.
91. Seleccione la fecha del corte.
92. Presione Generar Corte; el sistema consultará todas las ventas de esa fecha, calculará el total cobrado y desglosará los montos por método de pago.
93. Use Mostrar Ticket para visualizar el resumen imprimible.
94. Use Imprimir Ticket para enviar el reporte a la impresora.



Corte de Caja Diariocha: 05 jun 2026  **Generar Corte** **Aceptar Corte** **Cerrar**

Corte del día: 2026-06-05

Ventas registradas en el día seleccionado

Folio	Hora	Cliente	Articulos	Total	Estado	Método Pago
-------	------	---------	-----------	-------	--------	-------------

TOTAL COBRADO
\$ 0.00

VENTAS PAGADAS
0

PENDIENTES
0

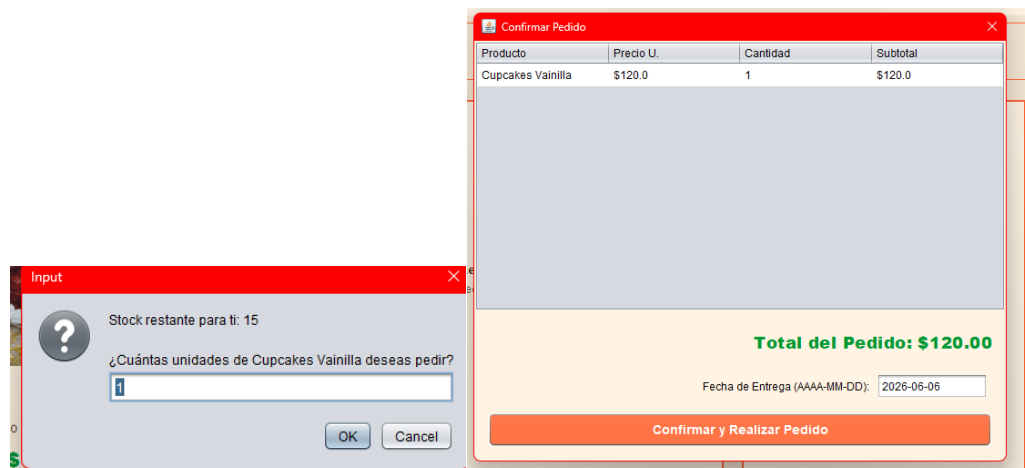
POR COBRAR
\$ 0.00

8. Módulo Cliente (Acceso Público)

El módulo Cliente es accesible sin credenciales desde el enlace "Ingresar como cliente" en la pantalla de login. Muestra el catálogo de productos de Repostería Vanabby.



- Explore los productos disponibles con su imagen, nombre, descripción, precio y tiempo de preparación.
- Use los filtros por categoría, precio o etiqueta de alérgenos para encontrar el producto deseado.
- Agregue productos al carrito de compra haciendo clic en el botón correspondiente.
- Proceda al proceso de pedido/pago desde el carrito.



9. Ejemplos de Uso

Esta sección presenta escenarios reales de uso del sistema Vanabby para ilustrar cómo interactúan los distintos roles en situaciones cotidianas de Repostería Vanabby.

Ejemplo 1: Registrar una venta con anticipo

Situación: Un cliente solicita un pastel de cumpleaños y paga el 30% de anticipo.

- El cajero inicia sesión con su usuario y contraseña y accede al Módulo Cajero.
- Localiza la venta del cliente en la tabla principal (estado: Pendiente).
- Hace clic en Historial Anticipos e ingresa el monto del anticipo (el sistema sugiere automáticamente el 30%).
- Al guardar, el cliente recibe automáticamente un correo con el detalle del anticipo y el restante a pagar.

Ejemplo 2: Registrar producción de un producto

Situación: El repostero necesita registrar la fabricación de 12 cupcakes y descontar ingredientes del inventario.

- El repostero inicia sesión y accede al Módulo Repostero.
- En la pestaña Recetas, selecciona la receta de "Cupcakes" y verifica los ingredientes y pasos.
- Ajusta el spinner a 12 unidades y hace clic en Registrar Producción.
- El sistema descuenta automáticamente los lotes de ingredientes con fecha de caducidad más próxima (FEFO) y confirma la operación.

Ejemplo 3: Crear un nuevo usuario en el sistema

Situación: Se incorpora una nueva cajera y el administrador debe registrarla en el sistema.

- El administrador inicia sesión y accede al Módulo Administrador.
- Completa el formulario con nombre, apellidos, correo, nombre de usuario, contraseña y selecciona el rol "Cajero" (ID 4).
- Hace clic en Crear Usuario. El sistema valida que el nombre de usuario no esté duplicado y guarda el registro.

10. Ejercicios Prácticos

Los siguientes ejercicios están diseñados para que el usuario practique las operaciones principales del sistema antes de utilizarlo en el ambiente de producción. Se recomienda realizarlos en el ambiente de prueba proporcionado por el administrador.

Ejercicio 1: Inicio de sesión y navegación

- Inicie la aplicación ejecutando el archivo LoginVanabby.jar.
- Ingrese las credenciales de prueba proporcionadas por el administrador.
- Verifique que el sistema lo redirija al módulo correspondiente a su rol.
- Intente ingresar una contraseña incorrecta y observe el mensaje de error que emite el sistema.
- Cierre sesión usando el botón Cerrar Sesión y confirme que regresa a la pantalla de login.

Ejercicio 2: Gestión de inventario (Gerente)

- Inicie sesión con un usuario de rol Gerente.
- Acceda al Inventario de Materia Prima y registre una entrada de un ingrediente a elección con 10 unidades y una fecha de caducidad futura.
- Verifique que las Alertas de Stock no marquen ese ingrediente como crítico.
- Exporte un reporte de ventas en formato CSV y abra el archivo en una hoja de cálculo.

Ejercicio 3: Corte de caja (Cajero)

- Inicie sesión con un usuario de rol Cajero.
- Realice un corte de caja para la fecha actual.
- Visualice el ticket generado y verifique que los totales por método de pago sean correctos.
- Use el botón Imprimir Ticket para simular la impresión del reporte.

11. Solución de Problemas Frecuentes

A continuación se listan los errores más frecuentes que pueden presentarse al utilizar el sistema, junto con su causa probable y la acción recomendada para resolverlos.

Problema	Causa probable	Acción recomendada
No se puede iniciar sesión	Credenciales incorrectas o cuenta bloqueada	Verificar usuario y contraseña. Si la cuenta está bloqueada, contactar al administrador.
Error al conectar con el servidor	MySQL no está disponible o la configuración de conexión es incorrecta	Verificar que el servicio MySQL esté activo y que los datos en ConexionBD sean correctos.
El catálogo no carga	Sin conexión al servidor	Verifique la conexión a internet o reinicie el servidor.
Ingredientes insuficientes al registrar producción	Stock de materia prima por debajo de lo requerido	Notificar al gerente para que registre una entrada de inventario antes de continuar.
El inventario no se descuenta al registrar producción	La receta no tiene ingredientes asignados	Revise que la receta del producto tenga ingredientes configurados.
El ticket no se genera	Datos incompletos en la venta	Verifique que todos los campos obligatorios estén llenos.
No se recibe correo de contraseña temporal	El usuario no tiene correo registrado en el sistema	El administrador debe actualizar el correo del usuario desde el Módulo Administrador.
No se puede cancelar una venta	La venta ya está en estado "Pagado"	Solo las ventas en estado Pendiente pueden cancelarse. Contactar al administrador para casos especiales.
No aparece la alerta de stock	El umbral mínimo no está configurado	Configure el stock mínimo en Inventario > Configuración de Umbrales.
La sesión se cierra sola	20 minutos de inactividad (comportamiento normal)	Inicie sesión nuevamente.
Error al exportar reporte	Formato de fechas incorrecto en los filtros	Asegúrese de usar el formato DD/MM/YYYY en los filtros de fecha.
No puedo ver un módulo	Su rol no tiene permiso para ese módulo	Contacte al Administrador para verificar sus permisos.

Tabla 9. Problemas frecuentes y soluciones

12. Preguntas Frecuentes

¿Qué hago si olvidé mi contraseña?

Use el enlace "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de login. El sistema enviará una contraseña temporal a su correo registrado.

¿Por qué no puedo iniciar sesión?

Verifique que el nombre de usuario y la contraseña sean correctos. Si ve el mensaje "Su cuenta ha sido bloqueada", comuníquese con el administrador del sistema.

¿Por qué el SKU del producto no es editable?

El SKU se genera automáticamente por el sistema con un formato alfanumérico único para garantizar la trazabilidad de cada producto.

¿Qué es el sistema FEFO?

FEFO (First Expired, First Out) garantiza que cuando el sistema descuenta ingredientes del inventario, utiliza primero los lotes con fecha de caducidad más próxima, reduciendo el desperdicio.

¿Cada cuánto se realiza el respaldo automático?

El módulo Administrador ejecuta un respaldo automático cada 12 horas mientras la aplicación esté en ejecución. También puede generarlo manualmente con el botón Respalda BD.

¿El anticipo del cajero envía notificación al cliente?

Sí. Al guardar un anticipo, el sistema envía automáticamente un correo al cliente con el detalle del monto anticipado, el restante a pagar y la fecha límite.

¿Puedo ver el catálogo sin iniciar sesión?

Sí. Desde la pantalla de login, haga clic en el enlace "Ingresar como cliente" para acceder al catálogo público sin necesidad de credenciales.

13. Glosario de Términos

Término	Definición
Anticipo	Pago parcial de un pedido, entre el 30% y 90% del total. El saldo restante se paga al momento de la entrega.
Auditoría	Registro automático de las acciones importantes realizadas en el sistema (quién hizo qué y cuándo).
Catálogo	Lista digital de todos los productos disponibles para la venta, con imágenes, precios y descripciones.
FEFO	First Expire, First Out. Método de inventario que prioriza consumir primero los ingredientes con fecha de caducidad más próxima.
Lote	Conjunto de unidades de un ingrediente ingresadas en una misma entrada de inventario, con la misma fecha de caducidad.
RBAC	Role-Based Access Control. Sistema de control de acceso donde cada usuario tiene permisos según su rol asignado.
Rendimiento	Cantidad de unidades que produce una receta por lote (ej. 1 lote = 12 muffins).
Rol	Conjunto de permisos y accesos asignados a un tipo de usuario del sistema.
SKU	Código alfanumérico único generado automáticamente por el sistema para identificar cada producto.
Stock mínimo	Cantidad umbral de un ingrediente por debajo de la cual el sistema genera una alerta de reposición.
Ticket de venta	Comprobante digital o imprimible que se entrega al cliente al realizar una compra o anticipo.

Tabla 10. Glosario de términos del sistema

16. Contacto y Soporte

Para reportar errores, solicitar capacitación o consultar dudas sobre el sistema, contacte a:

Tipo de contacto	Datos
Administrador del Sistema	[Nombre del administrador asignado]
Correo de soporte	[correo@vanabby.com]
Teléfono	[Número de contacto]
Ubicación	Morelos #206b, Santa Cruz Amilpas, Oaxaca

Tabla 11. Información de contacto y soporte técnico

Este manual fue elaborado por el equipo de desarrollo del proyecto Repostería Vanabby como parte de la materia SCC1007 Fundamentos de Ingeniería de Software, Instituto Tecnológico de Oaxaca, junio 2026.

Equipo: Jiménez J. Marco Antonio · Matías C. Manuel de Jesús · Vargas V. Ivonee Montserrat · Pacheco C. Eliseo